ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Revista Ciencias, Sistemas y Tecnologia

SECCIÓN 5

Personas, documentación y continuidad

¿Cómo puede perdurar un sistema cuando cambian sus herramientas y sus responsables?

ARTÍCULOS DESTACADOS

- Documentar para otras personas
- Transferencia de conocimiento en equipos
- El liderazgo técnico antes y después de la IA
- Formación de nuevos programadores en la era generativa
- Continuidad, mantenimiento y memoria organizacional



ENTREVISTA · PROFESIONAL

Ing. Victor Bladimir Castellanos Albeño

Formación, continuidad y personas



TEMA

Personas, conocimiento y responsabilidad

Ver la entrevista

PERFIL

de un proyecto tecnológico real?

Antes de que comenzara formalmente la entrevista, la conversación ya mostraba una idea importante: la tecnología no vive aislada. Al hablar de un posible centro de datos en Zacapa surgieron ubicación, agua, energía, ruido, comunidades, costos y sostenibilidad. La respuesta de Victor Castellanos fue prudente: una idea puede parecer beneficiosa en el papel y aun así encontrarse con reacciones humanas que no se pueden predecir. La planificación debe considerar a las personas desde el inicio.

PERSONAS

¿Qué valor tiene enseñar y acompañar a quienes vienen detrás?

El diálogo previo refleja una relación de formación más que de simple transmisión de contenidos. Victor Castellanos recuerda alumnos, posibles asesorías de tesis y el deseo de que algo de lo enseñado haya permanecido en quienes pasaron por sus cursos. Esa perspectiva conecta con la continuidad: el conocimiento técnico vale más cuando no queda encerrado en una sola persona, sino cuando puede convertirse en criterio para otros.

La conversación sobre ciberseguridad separa con claridad una credencial de una competencia. Tener un título no garantiza dominio práctico. La especialización exige estudiar, experimentar y ser capaz de demostrar que se comprende el área en situaciones reales. Esa exigencia es especialmente relevante en un entorno donde una herramienta puede producir respuestas convincentes: la formación debe permitir distinguir entre saber utilizar una respuesta y saber por qué esa respuesta es correcta.

ENTREVISTA · CONTINUACIÓN

Ing. Victor Castellanos

Continuación

PROYECTOS

¿Qué debería mirar un ingeniero además de la solución técnica?

Viabilidad económica, impacto ambiental y efecto social. El ejemplo del centro de datos conduce rápidamente a preguntas sobre energía solar, uso y tratamiento de agua, localización, inversión y relación con la comunidad. Es una buena síntesis del trabajo profesional: una solución puede ser técnicamente posible y, aun así, requerir decisiones que exceden el código. La ingeniería termina dialogando con presupuesto, territorio y personas.

CONTINUIDAD

¿Cómo se evita que un equipo dependa de una sola persona?

El fragmento disponible no llega a la pregunta formal sobre documentación, pero sí deja un principio compatible con ella: formar a otros. Asesorar, explicar y compartir experiencia reduce la dependencia del individuo. La documentación cumple una función semejante cuando captura decisiones, contexto y conocimiento suficiente para que otra persona pueda continuar. En ambos casos el objetivo es el mismo: que el proyecto sobreviva al cambio de responsables.

CIERRE

¿Qué idea resume mejor el enfoque humano de la conversación?

Una frase aparece de manera directa: «Debes siempre ayudar a las personas». Más allá del tono informal del diálogo previo, esa idea ofrece un cierre coherente para la sección. Herramientas, lenguajes y puestos cambian; la capacidad de crear oportunidades, transferir conocimiento y hacer que otros puedan continuar sigue siendo una responsabilidad humana que ninguna automatización vuelve irrelevante.

EJES PREVISTOS PARA LA ENTREVISTA FORMAL

- ¿Cómo documentaban decisiones, arquitectura, APIs, configuración y errores conocidos antes de los asistentes generativos?
- ¿Qué riesgos aparecen cuando el conocimiento crítico depende únicamente de una persona?
- ¿Qué prácticas de transferencia de conocimiento ayudan a incorporar nuevos integrantes?
- ¿Qué documentación resulta realmente útil meses o años después?
- ¿Qué responsabilidades humanas no deberían desaparecer aunque la IA pueda generar documentación?

La transcripción entregada se interrumpe justo al comenzar la entrevista formal. Se preserva aquí únicamente el diálogo realmente registrado; las preguntas del recuadro provienen de la guía editorial y no se presentan como respuestas del entrevistado.

ARTÍCULO · ESTUDIANTE

Del desarrollador al equipo: conocimiento para un software que perdure

Autores: Josué Nabí Hurtarte Pinto; Christian Alexandro Aragón García

Palabras clave: transferencia de conocimiento, continuidad del software, conocimiento tácito, documentación técnica, factor camión.

Introducción

En los proyectos de software, el repositorio no cuenta toda la historia. Puede contener el código y

parte de la documentación, pero muchas decisiones, configuraciones o soluciones quedan en la

experiencia de quienes han trabajado directamente con el sistema. El problema aparece cuando solo

una persona conoce esos detalles y el resto del equipo depende de ella para continuar ciertas tareas.

Compartir este conocimiento ayuda a que el proyecto no quede ligado a integrantes específicos. Para

lograrlo se pueden utilizar revisiones de código, mentorías, documentación, sesiones técnicas y

rotación de responsabilidades. Más que conseguir que todos conozcan cada parte del sistema, se

busca que el equipo tenga suficiente contexto para mantenerlo y continuar trabajando cuando sus

integrantes cambien.

Desarrollo

Cuando el conocimiento depende de una persona

Bjørnson y Dingsøyr diferencian el conocimiento que puede quedar registrado del que se adquiere

con la experiencia [1]. En software esto se nota cuando existe documentación y, aún así, todos buscan

al desarrollador que conoce mejor cierto módulo. Configuraciones, errores anteriores o decisiones

técnicas pueden quedar fuera de los documentos; el riesgo es perder también el contexto necesario

para interpretarlos.

Un concepto relacionado es el factor camión o truck factor, que estima cuántas personas podrían

dejar un proyecto antes de que la pérdida de conocimiento lo afecte seriamente. Avelino y sus colaboradores estudiaron este problema en proyectos de software [2]. La Tabla 1 resume el riesgo: no

se busca que todos sepan todo, sino que una tarea crítica pueda continuar si falta quien la realiza

normalmente.

Aspecto Hallazgo o aplicación en el equipo

Explícito y tácito El explícito se documenta; el tácito se adquiere principalmente con la experiencia.

Factor camión Mide el riesgo de depender de pocas personas en partes críticas.

Revisión de código Expone a otros integrantes a cambios y módulos que no desarrollaron.

Aspecto	Hallazgo o aplicación en el equipo
Explícito y tácito	El explícito se documenta; el tácito se adquiere principalmente con la experiencia.
Factor camión	Mide el riesgo de depender de pocas personas en partes críticas.
Revisión de código	Expone a otros integrantes a cambios y módulos que no desarrollaron.

Tabla 1. Transferencia de conocimiento. Elaboración propia con base en [1]-[3].

Transferir es más que documentar

Documentar ayuda, pero una guía no conserva todo el contexto detrás de una decisión. Por eso

también son útiles las mentorías, sesiones técnicas y revisiones de código. Rigby y Bird muestran

que esta práctica permite conocer el trabajo de otros integrantes y distintas partes del sistema. La

Figura 1 evidencia cómo este intercambio amplía el conocimiento del equipo [3].

Estas prácticas funcionan mejor dentro del trabajo cotidiano. Revisar cambios, registrar decisiones y

rotar responsabilidades evita que el conocimiento se concentre en las mismas personas. Una señal de

que la transferencia funciona es que otro integrante pueda atender una falla o modificar un módulo

sin depender de quien lo desarrolló. Así, la experiencia individual se vuelve conocimiento del equipo.

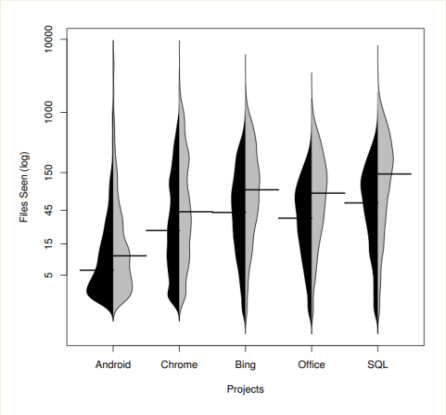


Figura 1. Archivos enviados (izq.) y enviados o revisados (der.). Fuente: Rigby y Bird [3], fig. 8.

Conclusiones

La continuidad del software no depende solamente de conservar su código, sino también del

conocimiento que mantiene el equipo para comprenderlo y modificarlo. Cuando decisiones, procesos

o componentes importantes dependen de una sola persona, su ausencia puede convertirse

rápidamente en un problema. La documentación ayuda a reducir este riesgo, pero no debería

utilizarse como el único medio para compartir conocimiento.

Prácticas como las revisiones de código, mentorías, sesiones técnicas y rotación de responsabilidades

permiten que más integrantes comprendan las partes importantes del proyecto. No es necesario que

todos conozcan cada detalle, sino evitar que exista una única persona capaz de continuar una tarea

crítica. Compartir conocimiento durante el desarrollo facilita la llegada de nuevos integrantes y

permite que la experiencia individual permanezca dentro del equipo.

Bibliografía

[1] Bjørnson, Finn Olav, y Torgeir Dingsøyr. “Knowledge Management in Software Engineering: A

Systematic Review of Studied Concepts, Findings and Research Methods Used.” Information and

Software Technology 50, no. 11 (2008): 1055–1068.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950584908000487

[2] Avelino, Guilherme, Leonardo Passos, Andre Hora, y Marco Tulio Valente. “A Novel Approach for Estimating Truck Factors.” 2016 IEEE 24th International Conference on Program Comprehension

(ICPC). IEEE, 2016. https://ieeexplore.ieee.org/document/7503718

[3] Rigby, Peter C., y Christian Bird. “Convergent Contemporary Software Peer Review Practices.”

En Proceedings of the 2013 9th Joint Meeting on Foundations of Software Engineering, 202–212.

New York: ACM, 2013.

https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2016/02/rigby2013convergent.pdf